



TOBB ETÜ
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Bilgisayar / Yapay Zekâ Mühendisliği

BİL 495 — YAP 495

Project Specifications Report

Proje Adı	Akıllı Afet Koordinasyon ve Teyit Platformu
Takım Üyeleri	Esmanur Ulu, İclal Zeynep Kaya, Nisa Naz Keleşoğlu, Zeynep Saçaklı, Zeynep Yetkin
Danışman	
Akademik Dönem	2025-2026 Yaz Dönemi
Teslim Tarihi	28.06.2026

1. Giriş.....	4
1.1 Amaç	4
1.2. Hedef Kullanıcılar	4
1.2.1. Birincil Kullanıcılar.....	4
1.2.2. İkincil Kullanıcılar.....	5
1.3. Başarı Kriterleri	5
2. Sistem Tanımı.....	6
2.1. Ana Fonksiyonlar	6
2.2. Kapsam Dışı Özellikler	6
3. Kısıtlar	7
3.1. Ekonomik Kısıtlar	7
3.2. Sosyal ve Kültürel Kısıtlar	7
3.3. Hukuki Kısıtlar	7
3.4. Sağlık ve Güvenlik Kısıtlar	7
3.5. Çevresel Kısıtlar	8
3.6. Etik Kısıtlar	8
3.7. Sürdürülebilirlik Kısıtları	8
4. Mesleki ve Etik Konular.....	8
4.1. ACM/IEEE Etik Kuralları Kapsamında Sorumluluklar	8
4.2. Veri Mahremiyeti ve Yasal Mevzuat Uyum Süreci (KVKK / GDPR)	9
4.3. Üçüncü Taraf Lisansları ve Uyumluluk	9
5. Gereksinimler	10
5.1. Fonksiyonel Gereksinimler	10
5.1.1. Veri Toplama (FR-1).....	10
5.1.2. Veri Ön İşleme (FR-2).....	10
5.1.3. Yer, Tarih ve Olay Bilgilerinin Maskelenmesi (FR-3).....	10
5.1.4. Yardım Çağrısı Tespiti (FR-4)	11
5.1.5. İhtiyaç Kategorisinin Belirlenmesi (FR-5).....	11
5.1.6. Konum Çıkarımı (FR-6)	11
5.1.7. Coğrafi Kodlama (FR-7)	11
5.1.8. Veri Saklama (FR-8)	12
5.1.9. Harita ve Operasyon Paneli (FR-9)	12
5.1.10. Modelin Genellenebilirliğinin Değerlendirilmesi (FR-10).....	12

5.2. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler.....	12
5.2.1. Sınıflandırma Performansı (NFR-1).....	12
5.2.2. Konum Çıkarma Başarımı (NFR-2)	13
5.2.3. Sistem Performansı (NFR-3)	13
5.2.4. İşleme Kapasitesi (NFR-4)	13
5.2.5. Güvenilirlik (NFR-5).....	13
5.2.6. Modülerlik ve Bakım Kolaylığı (NFR-6).....	13
5.2.7. Gizlilik ve Veri Güvenliği (NFR-7)	13
5.2.8. Ölçeklenebilirlik (NFR-8)	14
6. Referanslar.....	15

1. Giriş

1.1 Amaç

Bu projenin amacı, doğal afetler sırasında kriz yönetimini optimize etmek amacıyla yapay zekâ destekli bir karar destek sistemi olan ManifestAI (Akıllı Afet Koordinasyon ve Teyit Platformu) platformunu geliştirmektir. Tarakcı (2023)'nın da belirttiği gibi, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri gibi büyük kriz anlarında geleneksel iletişim hatlarının çökmesi, vatandaşların yardım çağlıklarını ve lojistik ihtiyaçlarını paylaşmak için Twitter (X) gibi sosyal medya platformlarına yönelmesine neden olmuştur [4].

Ancak akademik araştırmalarda sıklıkla vurgulandığı üzere, kriz anlarında ortaya çıkan bu devasa, imla hatalı ve yapılandırılmamış veri akışı, arama-kurtarma ekipleri ve karar vericiler üzerinde ciddi bir bilgi aşırı yüklemesi yaratmaktadır [3]. Bu aşırı yükleme durumu, ekiplerin sahadaki gerçek ihtiyaç tablosunu görememesine ve kriz anında durumsal farkındalık kaybına uğramasına yol açarak operasyonları yavaşlatmaktadır [2]. Mevcut sistemler ise bu verileri ya sadece istatistiksel olarak saymakta ya da algoritmik olarak sadece yüksek etkileşimli paylaşımları öne çıkararak, sahada hayati önem taşıyan ancak etkileşim alamamış binlerce "sessiz" yardım çağrısının kaybolmasına sebep olmaktadır.

ManifestAI, geliştirdiği uçtan uca asenkron veri işleme boru hattı ile bu mühendislik problemlerine çözüm sunmaktadır. Sistem, ham tweet akışlarını anlık olarak simüle eder; Türkçe afet diline optimize edilmiş BERT (BERTURK) tabanlı Doğal Dil İşleme modelleriyle metinleri filtreleyip çoklu etiketleme yöntemiyle kategorize eder. Ayrıca, metin içindeki bozuk adres iddialarını karakter tabanlı uzaklık algoritmalarıyla ilçe düzeyinde resmi coğrafi koordinatlara dönüştürerek canlı bir harita arayüzüne aktarır. Bu sayede sistem, bilgi aşırı yüklemesi yaratan kaotik sosyal medya trafiğini doğrudan kullanılabilir, yapılandırılmış operasyonel bilgiye dönüştürerek durumsal farkındalığı yeniden sağlar.

1.2. Hedef Kullanıcılar

Platformun hedef kullanıcı kitlesi ve etki alanı, sistemle olan operasyonel ilişkilerine göre birincil ve ikincil olmak üzere kategorize edilmiştir:

1.2.1. Birincil Kullanıcılar

- **Saha Operasyon Ekipleri ve Sivil Toplum Kuruluşları:** Sahadaki lojistik ihtiyaç türlerini (gıda, çadır, iş makinesi vb.) ve sistem tarafından ayrıştırılmış net konumları canlı harita ve filtreleme paneli üzerinden takip ederek kaynak planlaması ve saha koordinasyonu yürüten ekipler. (Örn: AKUT, AHBAP, İhtiyaç Haritası).
- **Resmi Kurumlar ve Afet Yönetim Merkezleri:** Sahadaki genel durumu, bölgesel ihtiyaç eğilimlerini anlık önceliklendirme algoritmalarıyla izleyen ve operasyonel farkındalığı artırarak karar alma süreçlerini hızlandıran üst düzey karar vericiler. (Örn: AFAD, Belediyeler).

1.2.2. İkincil Kullanıcılar

- **Dijital Gönüllüler ve Analistler:** Afet bölgesi dışında bulunan, sistemin ürettiği yapısal veri çıktılarını ve kriz haritalarını takip ederek dijital koordinasyona destek sağlayan topluluk üyeleri.
- **Araştırmacılar ve Veri Bilimciler:** Afet bilişimi, sosyal medya analitiği ve NLP alanlarında çalışan, sistemin ürettiği anonimleştirilmiş kriz istatistiklerinden faydalanacak olan akademik kitle.

1.3. Başarı Kriterleri

- **Sınıflandırma Başarısı ve Model Destekli Etiketleme Stratejisi:** Proje kapsamındaki 5 kişilik ekibin manuel etiketleme zaman bütçesi kısıtları (çekirdek küme olarak ~1.000 tweet) göz önüne alınarak, BERTURK tabanlı modelin gerçek yardım çağrılarını tespit etmedeki gerçekçi taban hedefi $F1\text{-Skor} \geq \%80$ ve $\text{Recall} \geq \%85$ olarak belirlenmiştir. Bu başarı kriterlerini yakalamak ve veri kısıtını aşmak adına, sonraki fazlarda Semi-Supervised Learning ve Pseudo-Labeling metodolojisi uygulanacaktır. Manuel etiketlenen verilerle eğitilen ön model, etiketlenmemiş veri havuzunu tarayacak; yüksek güven skoruna ($\geq \%95$) sahip tahminler otomatik olarak eğitim kümesine dahil edilerek veri seti yapay zekâ eliyle genişletilecektir. Kritik ihtiyaçların gözden kaçırılmasını önlemek adına eğitimde Recall metriği optimize edilecektir.
- **Genellenebilirlik ve Held-out Test Başarısı:** Modelin belirli bir afete özgü yer, tarih ve hashtag bilgilerini ezberlemesini engellemek amacıyla uygulanan maskeleyme stratejisinin başarısı doğrulanacaktır. Sistemin genelleme yeteneği, eğitim aşamasında modelin hiç görmediği, tamamen bağımsız bir "held-out" test seti (farklı bir zaman dilimi veya kriz anından örneklenmiş kriz verileri) üzerinden ölçülecektir. Başarı kriteri olarak, held-out test setindeki F1 skorunun, eğitim test setindeki başarıya kıyasla anlamlı bir düşüş yaşamaması (maksimum %5-%10 sapma) hedeflenmektedir.
- **Konum Çıkarımı Doğruluğu:** Metin içerisinden adres bileşenlerinin ayrıştırılarak CBS koordinatlarına dönüştürülmesi işleminde, il düzeyinde $\geq \%95$, ilçe düzeyinde ise $\geq \%80$ doğruluk oranı hedeflenmiştir. İlçe düzeyi tespit edilemeyen adresler boru hattını tıkamamak adına otomatik olarak "Konum Belirsiz" şeklinde işaretlenecektir.
- **Sistem Gecikmesi :** Bir tweetin veri girişinden itibaren ön işleme, NLP sınıflandırma, PostGIS mekânsal indeksleme ve WebSockets protokolü ile React harita arayüzünde görselleştirilmesine kadar geçen toplam uçtan uca işlem süresi ortalama <3 saniye olmalıdır.
- **Uçtan Uca Tamamlanma Oranı:** İhtiyaç tespiti, konum ayrıştırma, veritabanı seviyesinde tekilleştirme ve harita üzerinde mekânsal kümeleme adımlarını içeren uçtan uca fonksiyonel test senaryolarının başarıyla tamamlanma oranı $\geq \%90$ olmalıdır.

2. Sistem Tanımı

Giriş bölümünde amacı tanımlanan projenin bu bölümde sunacağı somut fonksiyonları ve kapsam sınırları tanımlanmaktadır. Sistem, ham bir tweet'i girdi alıp "yardım çağrısı mı?", "hangi ihtiyaç ve aciliyet?" ve "hangi ilçe?" kararlarından geçirerek ilçe düzeyinde bir yoğunluk haritası ve filtrelenebilir bir istatistik paneli üretir. Mimarının temel ilkesi, sınıflandırma ve konum çıkarımının birbirinden bağımsız modüller olarak çalışması ve böylece sistemin olaydan bağımsız kalmasıdır.

2.1. Ana Fonksiyonlar

- **Veri Akışı Simülasyonu ve Maskeleye** : Ham tweet kümesini zaman damgalarına göre asenkron olarak akıtarak canlı afet anını simüle eder; metinleri temizledikten sonra yer adları ve olaya özel etiketleri maskeleyerek sistemin olaydan bağımsız kalmasını sağlar.
- **İkili İhtiyaç Sınıflandırması** : BERTurk tabanlı bir modelle her tweet'in gerçek bir yardım çağrısı mı yoksa haber/yorum/asılsız paylaşım mı olduğunu ayırt eder.
- **Kategori ve Aciliyet Sınıflandırması** : Yardım çağrısı olarak belirlenen tweet'leri gıda, çadır, sağlık, iş makinesi ve arama-kurtarma gibi lojistik ihtiyaç türlerine çoklu etiketleme yaklaşımıyla kategorize eder ve aciliyet düzeyini belirler.
- **İlçe Düzeyinde Konum Çıkarımı** : Metindeki yer adlarını il/ilçe sözlüğü ile eşleştirir, bozuk yazımları Levenshtein mesafesiyle düzeltir; çözilemeyen kayıtları "Konum Belirsiz" olarak işaretler.
- **Asenkron İşleme ve Mekânsal Veri Yönetimi** : Sınıflandırma ve konum çıktılarını birleştirip mekânsal indeksli veritabanında saklar; mükerrer kayıtları tekilleştirir.
- **Görselleştirme ve Operasyon Paneli** : Yapılandırılmış veriyi canlı yoğunluk haritasında sunar; ihtiyaç türü, ilçe ve aciliyete göre filtreleme sağlar.

2.2. Kapsam Dışı Özellikler

- **Çoklu platform entegrasyonu** : Yalnızca X (Twitter) verisi işlenir; diğer platformlardan veri toplama yapılmaz.
- **Gerçek zamanlı X API entegrasyonu** : Canlı API yerine arşiv veri üzerinde akış simülasyonu kullanılır.
- **Koordinat düzeyinde geocoding** : Konum çözümlemesi ilçe düzeyiyle sınırlıdır.

- **Doğrulama/teyit mekanizması** : Bildirimlerin insan eliyle teyidi veya saha doğrulaması yapılmaz.
- **Dezenformasyon ve bot filtreleme** : Asılsız paylaşım veya bot ayrıştırması yapılmaz.
- **İhtiyaç-kaynak eşleştirme** : İhtiyaçların kaynak ve gönüllülere otomatik eşlenmesi kapsam dışıdır.
- **Gerçek operasyon yönetimi** : Ekip sevki, kaynak tahsisi gibi kararlar verilmez; sistem karar *destek* aracıdır.
- **Mobil uygulama** : İlk sürüm yalnızca web tabanlıdır.
- **Çoklu dil desteği** : Yalnızca Türkçe metinler için optimize edilir.

3. Kısıtlar

Projemizin tasarım, gürültülerden arındırma, geliştirme ve operasyon süreçlerini sınırlandıran mühendislik kısıtları aşağıda kategorize edilerek incelenmiştir. Proje yapısı gereği doğrudan etki alanı dışında kalan kategoriler ise gerekçeleriyle açıklanmıştır.

3.1. Ekonomik Kısıtlar

Projemiz, tamamen açık kaynaklı araçlar ve minimum maliyetli bir bulut altyapısı kullanılarak geliştirilmek üzere kısıtlanmıştır. Projenin veri çekme, yapay zeka model eğitimi ve canlı sunucu maliyetleri için ekibimizin toplam bütçesi akademik dönem boyunca 0 TL olarak belirlenmiştir. Bu mali kısıt nedeniyle veritabanı için PostgreSQL, backend altyapısı için FastAPI ve açık kaynaklı hazır dil modellerini projemize entegre edebilmek adına Hugging Face kütüphanelerinin kullanılması planlanmaktadır.

3.2. Sosyal ve Kültürel Kısıtlar

Sahadan gelen tweet verileri, afetin kaotik doğası gereği yoğun imla hataları, yerel ağız kullanımları, devrik cümle yapıları ve bölgesel adres tarifleri içermektedir. Projemiz kapsamında geliştireceğimiz doğal dil işleme modellerinin, Türkçe dil yapısının bu düzensiz sosyal ve kültürel yansımalarını doğru anlamlandırabilmesi ve anlam kaybı yaşamadan kategorize edebilmesi temel bir geliştirme kısıtımızdır.

3.3. Hukuki Kısıtlar

Projede işlenecek olan X (Twitter) verileri, Tolga Demirhan ve İlker Hacıoğlu'nun (2024) akademik çalışmasından yasal izinler dahilinde temin edilmiştir [1]. Ancak kriz anında atılan tweetlerin içeriğinde kişilerin telefon numaraları, T.C. kimlik numaraları veya açık isimleri gibi kişisel veriler yer alabilmektedir. Sistem, 6698 sayılı KVKK ve GDPR mevzuatları uyarınca, bu kişisel verileri harita arayüzünde kesinlikle maskeleyerek, anonimleştirmek ve üçüncü taraflarla paylaşmamak üzere yasal olarak kısıtlanmıştır.

3.4. Sağlık ve Güvenlik Kısıtlar

Geliştirilen sistem, acil durum ekiplerinin sahada doğrudan can güvenliğini etkileyen operasyonel kararlar almasında tek başına bir karar verici mekanizma olarak kullanılamaz. Projemiz, ekiplere yalnızca durum analizi ve yoğunluk

haritası sunan bir destek aracı olarak kısıtlanmıştır. Yapay zeka modelinin üreteceği olası yanlış anlamlandırmaların sahada bir güvenlik zaafiyeti yaratmaması adına sistem çıktılarının sorumluluğu tamamen nihai kullanıcıya ait olacak şekilde kurgulanacaktır.

3.5. Çevresel Kısıtlar

Projemiz fiziksel bir donanım üretimi barındırmasa da, derin öğrenme modellerinin sıfırdan eğitilmesi yüksek enerji tüketimi ve karbon ayak izi yaratma potansiyeline sahiptir. Bu çevresel kısıtı minimize etmek adına, sıfırdan bir model eğitmek yerine yeşil yapay zekâ ilkelerine uygun olarak önceden eğitilmiş BERTURK modeli üzerinde ince ayar yöntemi tercih edilecektir. Ayrıca bulut altyapısında asenkron veri işleme mimarisi kullanılarak işlemci kaynaklarının optimize edilmesi ve gereksiz enerji tüketiminin engellenmesi hedeflenmektedir.

3.6. Etik Kısıtlar

Sistemimiz, tweetlerin beğeni veya retweet gibi etkileşim sayılarına bakmaksızın, her yardım çağrısını sadece içerdiği semantik anlama göre haritalandırmakla kısıtlanmıştır. Popüler hesapların öne çıkmasını engelleyen bu yaklaşım, etik olarak her afetzedeye eşit görünürlük sağlama zorunluluğundan doğmuştur. Detaylar Bölüm 4'te ele alınmıştır.

3.7. Sürdürülebilirlik Kısıtları

Projemiz ticari bir ürün olmayıp akademik bir bitirme projesi olarak tasarlanmaktadır. Uzun vadeli aktif bir sunucu bakımı, ticarileşme veya sürekli canlı veri akışı maliyet yönetimi gibi sürdürülebilirlik kısıtları bulunmadığından ve platform bir karar destek prototipi olarak kalacağından bu kategori projemize doğrudan uygulanmamaktadır.

4. Mesleki ve Etik Konular

4.1. ACM/IEEE Etik Kuralları Kapsamında Sorumluluklar

Proje ekibimiz, tasarım ve implementasyon süreçlerinde ACM ve IEEE tarafından ortaklaşa yayınlanan Yazılım Mühendisliği Etik Kuralları prensiplerine bağlı kalmıştır. Proje özelinde üstlenilen sorumluluklar resmi madde karşılıklarıyla aşağıda belirtilmiştir:

- **Kamu Yararı ve Can Güvenliği (ACM 1.1 / IEEE 1.1):** Doğal afetler doğrudan insan hayatını ilgilendiren kriz anları barındırır. Bu maddeler uyarınca, yazılım mühendislerinin temel sorumluluğu kamunun güvenliğini ve sağlığını korumaktır. Geliştirilen sistemin hatalı sınıflandırmalarla hayati bir talebi gözden kaçırmamasını engellemek adına model başarımları Recall $\leq$ %85 olarak kısıtlanmıştır. Sistem bir otomatik operasyon sevk aracı değil, karar destek mekanizması olarak konumlandırılarak sahadaki güvenlik riskleri minimize edilmiştir.
- **Algoritmik Hakkaniyet ve Ayrımcılık Karşıtlığı (ACM 1.4 / IEEE 1.4):** Geleneksel sosyal medya algoritmaları yüksek etkileşim alan popüler hesapları öne çıkararak sahadaki sessiz kalan afetzedelerin sesini boğmaktadır. ManifestAI projesi, her tweeti likes_count veya retweets_count gibi metriklerden bağımsız olarak, yalnızca içerdiği semantik anlama göre haritalandırarak etik açıdan her afetzedeye eşit görünürlük sağlama (algoritmik hakkaniyet) sorumluluğunu yerine getirir.
- **Şeffaflık ve Dürüstlük (ACM 1.3 / IEEE 1.2):** Projenin kısıtlı donanım senaryolarında nasıl çalışacağı (klasik ML yedek hattı) , veri setindeki çekim boşlukları ve model kısıtları jüriye ve

kamuoyuna sunulacak olan akademik raporlarda ve kaynak kod reposunda şeffaf ve doğru bir şekilde beyan edilmiştir.

4.2. Veri Mahremiyeti ve Yasal Mevzuat Uyum Süreci (KVKK / GDPR)

Sistemde kullanılan ham veri havuzu, literatürdeki akademik bir çalışmadan (Demirhan ve Hacıoğlu, 2024) resmi izinle temin edilmiştir. 6698 sayılı KVKK Madde 28/1-c uyarınca, kişisel verilerin bilimsel ve akademik amaçlarla işlenmesi yasal muafiyet kapsamındadır. Projemiz resmi bir bitirme projesi statüsünde olduğundan veri işleme süreci yasal zemine tam uyumludur.

Ek kodlama yükü yaratmamak adına, yasal uyum mimari seviyede "Veri Minimizasyonu ve Tasarım Gereği Mahremiyet" ilkeleriyle sağlanmıştır:

- **Arayüz Seviyesinde Erişim Kısıtlaması :** Veri setinde bulunan kullanıcı adları ve ham tweet metinleri hiçbir aşamada ön yüze aktarılmamakta ve operatörlere gösterilmemektedir. Ham metinler yalnızca arka planda NLP modelinin ihtiyaç tahmini yapılabilmesi için geçici bir girdi olarak kullanılır. Panel katmanı sadece yapılandırılmış, anonim istatistikleri ve ihtiyaç kategorilerini görselleştirir.
- **Mekânsal Veri Agregasyonu :** Açık adreslerin harita üzerinde nokta atışı koordinatlarla ifşa edilmesini engellemek amacıyla; coğrafi kodlama ve görselleştirme süreçleri bina bazlı değil, ilçe düzeyinde genel yoğunluk haritası olarak kısıtlanmıştır. Kişilerin net koordinatları veya spesifik açık adresleri sistem veri tabanında hiçbir aşamada üretilmemekte ve saklanmamaktadır

4.3. Üçüncü Taraf Lisansları ve Uyumluluk

Bileşen	Lisans	Kısıt	Uyumluluk Eylemi
BERTURK (HuggingFace)	MIT Lisansı	Atıf zorunlu	Tüm çıktılarda kaynak gösterimi
Google Maps Platform	Ticari HŞ	Yanıtın geçici önb. ötesinde saklanması yasak	Yalnızca koordinat saklanır; tam yanıt kalıcı hale getirilmez
FastAPI	MIT Lisansı	Akademik kullanım için kısıt yok	—
PostgreSQL / PostGIS	PostgreSQL Lisansı	Kısıt yok	—
React.js / Leaflet.js	MIT Lisansı	Kısıt yok	—
Araştırma veri seti [1]	Akademik mutabakat	Yeniden dağıtım yasak	Yayınlanmaz; proje kapanışında silinir

5. Gereksinimler

Bu bölümde geliştirilecek Akıllı Afet Koordinasyon ve Teyit Platformu için belirlenen fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereksinimler sunulmaktadır. Fonksiyonel gereksinimler sistemin hangi işlemleri gerçekleştireceğini tanımlarken, fonksiyonel olmayan gereksinimler sistemin performans, güvenilirlik, doğruluk ve kalite kriterlerini belirlemektedir.

5.1. Fonksiyonel Gereksinimler

5.1.1. Veri Toplama (FR-1)

Sistem, afet dönemine ait X (Twitter) veri kümesini zaman damgalarına göre okuyarak gerçek zamanlı veri akışını simüle etmelidir. Böylece uygulama gerçek bir afet sırasında oluşabilecek yoğun veri akışı altında test edilebilecektir.

Kabul Kriteri:

- Tweetler zaman sırasına göre sisteme aktarılmalıdır.
- Simülasyon sırasında veri akışı kesintisiz devam etmelidir.

5.1.2. Veri Ön İşleme (FR-2)

Sistem, sınıflandırma işleminden önce tweet metinlerini analiz için uygun hale getirmelidir. Ön işleme aşamasında URL'ler, kullanıcı etiketleri, gereksiz noktalama işaretleri, emojiler ve tekrar eden kayıtlar temizlenmelidir. Ayrıca tüm metinler küçük harfe dönüştürülmelidir.

Kabul Kriteri:

- URL ve kullanıcı etiketleri kaldırılmalıdır.
- Yinelenen kayıtlar veri kümesinden temizlenmelidir.
- Metinler standart biçime dönüştürülmelidir.

5.1.3. Yer, Tarih ve Olay Bilgilerinin Maskelenmesi (FR-3)

Modelin yalnızca belirli bir afete ait ifadeleri ezberlemesini önlemek amacıyla eğitim öncesinde metinlerde geçen şehir, ilçe, mahalle isimleri, tarih bilgileri ve olaya özgü hashtagler maskelenmelidir. Böylece model farklı afet senaryolarına daha iyi uyum sağlayabilecektir.

Kabul Kriteri:

- Yer adları otomatik olarak maskelenmelidir.
- Tarih ifadeleri maskelenmelidir.
- Afete özgü hashtagler sınıflandırmaya girmeden önce kaldırılmalıdır.

5.1.4. Yardım Çağrısı Tespiti (FR-4)

Sistem, doğal dil işleme modeli kullanarak her tweeti "yardım çağrısı" veya "yardım çağrısı olmayan içerik" olarak otomatik sınıflandırmalıdır. Bu işlem platformun temel karar mekanizmasını oluşturacaktır.

Kabul Kriteri:

- Her tweet yalnızca bir ana sınıfa atanmalıdır.
- Sınıflandırma sonucu veritabanına kaydedilmelidir.

5.1.5. İhtiyaç Kategorisinin Belirlenmesi (FR-5)

Yardım çağrısı olduğu belirlenen tweetler çoklu etiketleme yöntemi kullanılarak ihtiyaç kategorilerine ayrılmalıdır. Bir tweet aynı anda birden fazla ihtiyacı ifade edebileceğinden sistem multi-label sınıflandırmayı desteklemelidir. Desteklenen ihtiyaç kategorileri şunlardır: Arama Kurtarma, Sağlık, Barınma, Gıda, Su, İş Makinesi, Acil Tahliye ve Diğer.

Kabul Kriteri:

- Bir tweet birden fazla kategori alabilmelidir.
- Kategori bilgisi veritabanına kaydedilmelidir.

5.1.6. Konum Çıkarımı (FR-6)

Sistem tweet içerisindeki il ve ilçe bilgilerini otomatik olarak tespit etmelidir. Yazım hataları bulunan yer isimleri Levenshtein algoritması kullanılarak düzeltilmeli ve en uygun yerleşim yeri belirlenmelidir.

Konumu tespit edilemeyen tweetler yanlış koordinat üretmek yerine "Konum Belirsiz" olarak işaretlenmelidir.

Kabul Kriteri:

- İl veya ilçe bilgisi çıkarılmalıdır.
- Yazım hataları düzeltilmelidir.
- Başarısız durumlarda "Konum Belirsiz" atanmalıdır.

5.1.7. Coğrafi Kodlama (FR-7)

Konumu belirlenen tweetler Google Maps Geocoding API yardımıyla koordinat bilgisine dönüştürülmelidir. Bu koordinatlar harita modülünde kullanılacaktır.

Kabul Kriteri:

- Her konum için enlem-boylam bilgisi üretilmelidir.
- Geocoding başarısız olursa kayıt hata vermeden saklanmalıdır.

5.1.8. Veri Saklama (FR-8)

Sistem tüm tweetleri, sınıflandırma sonuçlarını, ihtiyaç kategorilerini, koordinat bilgilerini ve zaman damgalarını PostgreSQL/PostGIS veritabanında saklamalıdır.

Kabul Kriteri:

- Tüm kayıtlar güvenli şekilde saklanmalıdır.
- Aynı tweet tekrar kaydedilmemelidir.

5.1.9. Harita ve Operasyon Paneli (FR-9)

Sistem doğrulanan yardım çağrılarını web tabanlı harita üzerinde göstermelidir. Kullanıcılar ihtiyaç türü, il, ilçe ve aciliyet seviyesine göre filtreleme yapabilmelidir.

Kabul Kriteri:

- Harita dinamik olarak güncellenmelidir.
- Filtreleme işlemleri kullanıcı tarafından gerçekleştirilebilmelidir.

5.1.10. Modelin Genellenabilirliğinin Değerlendirilmesi (FR-10)

Model yalnızca eğitim verisi üzerinde değil, eğitim sürecinde hiç kullanılmamış bağımsız bir held-out test veri kümesi üzerinde de değerlendirilmelidir. Böylece modelin belirli bir olaya özgü ifadeleri ezberlemediği ve farklı afet senaryolarına genellenabilir olduğu gösterilmelidir.

Analiz raporunda eğitim, doğrulama ve held-out test veri kümelerinin nasıl oluşturulduğu ayrıntılı olarak açıklanmalıdır.

Kabul Kriteri:

- Held-out veri kümesi eğitim sürecine dahil edilmemelidir.
- Performans sonuçları ayrı olarak raporlanmalıdır.

5.2. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

5.2.1. Sınıflandırma Performansı (NFR-1)

Held-out test veri kümesi üzerinde sistem;

- $F1\text{-Skoru} \geq \%80$
- $\text{Recall} \geq \%85$

başarımını sağlamalıdır.

5.2.2. Konum Çıkarma Başarımı (NFR-2)

Adres bilgisi içeren tweetlerde;

- İl düzeyinde doğruluk $\geq$ %95
- İlçe düzeyinde doğruluk $\geq$ %80

olmalıdır.

5.2.3. Sistem Performansı (NFR-3)

Bir tweet sisteme ulaştıktan sonra sınıflandırma, konum çıkarımı ve harita üzerinde görüntülenmesi işlemleri ortalama 3 saniye içerisinde tamamlanmalıdır.

5.2.4. İşleme Kapasitesi (NFR-4)

Simülasyon sırasında sistem saniyede en az 50 tweet işleyebilmeli ve performans kaybı yaşamamalıdır.

5.2.5. Güvenilirlik (NFR-5)

Sistem çalışma süresince işlemlerin en az %99'unu hata oluşturmadan tamamlamalıdır. İşlenemeyen kayıtlar hata günlüğüne kaydedilmeli ve sistem çalışmaya devam etmelidir.

5.2.6. Modülerlik ve Bakım Kolaylığı (NFR-6)

Sistem;

- Veri ön işleme
- Sınıflandırma
- Konum çıkarımı
- Veritabanı
- Görselleştirme

olmak üzere en az beş bağımsız modülden oluşmalıdır. Bir modülde yapılan değişiklik diğer modüllerin çalışmasını etkilememelidir.

5.2.7. Gizlilik ve Veri Güvenliği (NFR-7)

Sistem yalnızca kamuya açık sosyal medya verilerini işlemekte olup kullanıcı gizliliğinin korunması temel bir tasarım kısıtı olarak benimsenmiştir. Bölüm 4.2'de ayrıntılandırılan KVKK ve GDPR uyum mimarisi çerçevesinde; kullanıcı adı, profil bağlantısı ve kişisel bilgiler analiz sürecinde anonimleştirilmeli, panel katmanında yalnızca yapılandırılmış ve anonim istatistikler görselleştirilmelidir.

5.2.8. Ölçeklenebilirlik (NFR-8)

Sistem mimarisi modüler yapısı sayesinde yeni veri kaynaklarının entegrasyonuna olanak tanıyacak şekilde tasarlanmalıdır. Bu doğrultusunda yeni bir veri işleme modülünün sisteme eklenmesi, mevcut bileşenlerde büyük yapısal değişiklik gerektirmemelidir. İlk sürüm yalnızca X (Twitter) veri akışını kapsamakla birlikte, mimari bu sınırı aşacak esneklikte kurgulanmıştır.

6. Referanslar

- [1] T. Demirhan ve İ. Hacıoğlu, "6 Şubat 2023 Türkiye'deki Deprem Fırtınasının X (Twitter) Özelinde Tanımlayıcı Analizlerinin Yapılması," Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt 34, sayı 1, ss. 285-300, Ocak 2024.
- [2] Fathi, R., & Fiedrich, F. (2022). Social Media Analytics by Virtual Operations Support Teams in disaster management: Situational awareness and actionable information for decision-makers. *Frontiers in Earth Science*, 10, 941803.
- [3] Hiltz, S. R., & Plotnick, L. (2013). Dealing with information overload when using social media for emergency management: Emerging solutions. *ISCRAM*.
- [4] Tarakcı, H. N. (2023). Afet İletişimi ve Twitter: Kahramanmaraş Depremi Özelinde Bir İçerik ve Duygu Analizi Araştırması. *e-gifder*, 11(2), 1816-1850.